통계열역학 (2011년도 1학기) 1차 과제

#1 (**총 70 점**)

제출 기한 : 2011/04/21 (목요일), 수업 시작 전까지

1. **(총 20 점, 각 5 점)** 어떤 기체가 아래와 같은 van der Waals 상태방정식을 만족한다고 한다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{a}{\bar{V}^2}.$$

윗 식에서 $\bar{V}$ 는 몰부피(molar volume)이고 a 와 b 는 상수이다. 그 기체의 부피가 V_1 에서 V_2 로 변하는 등온 가역 팽창을 한다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

   (a) 등온가역 팽창과정에서 이 기체가 외부에 대하여 하는 일 w 를 구하시오. (부호에 주의.)

   (b) 이 기체의 내부에너지가 온도에만 의존한다고 할 때, 팽창과정에서 흡수한 열 q 는 얼마인가?

   (c) 이 팽창과정에서 발생한 엔트로피 변화량 ΔS 를 구하여라.

   (d) **(2 점)** 계의 Helmholtz 자유 에너지의 변화량 ΔA 를 구하여라.

2. **(10 점)** 수업시간에 격자 모델을 이용하여 이상기체의 상태식을 유도하였다. 이 모델에서 압력 P 는 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{P}{k_B T} = -\left(\frac{M}{V}\right) \ln\left(1 - \frac{N}{M}\right), \tag{1}$$

위 식에서 M 은 격자 수이고 N 은 입자 수이다. (1) 식은 또한 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{P}{k_B T} = \frac{N}{V} + B_2\left(\frac{N}{V}\right)^2 + B_3\left(\frac{N}{V}\right)^3 + \cdots. \tag{2}$$

아래에 주어진 식 :

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$$

을 이용하여 (2) 식의 B_2 와 B_3 값을 구하시오.

3. **(총 20점, 각 5점)** 어떤 닫힌계의 j 번째 미시상태의 에너지 $E_j = j\epsilon$ 으로 주어진다고 한다 ($j = 0, 1, 2, \cdots, \infty$). 이때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 주어진 닫힌계의 정준분배함수 Q 를 구하여라.

   (b) 주어진 닫힌계의 평균 에너지 $\langle E \rangle$ 가 $a\epsilon$ 이라고 할 때 다음 식이 성립함을 보여라.

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = \frac{1}{\epsilon} \ln\left(1 + \frac{1}{a}\right) \tag{3}$$

   힌트 : 다음 무한급수의 값을 이용하여라.

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots nx^{n-1} + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2}$$

   (c) (3) 식에서 $a = 1$ 이고 $\epsilon = 50\ \mathrm{cm}^{-1}$ 라고 할 때 이 닫힌계의 온도는 얼마인가 ?

   (d) 주어진 닫힌계의 엔트로피가 다음과 같이 얻어짐을 보여라.

$$S = k_B\big((1+a)\ln(1+a) - a\ln a$$

4. **(총 10점, 각 5점)** 실제 기체에 대하여 한 근사적인 canonical partition function 이 다음과 같이 주어진다고 할 때, 아래 물음에 답하시오.

$$Q(N, V, T) = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3N/2} (V - Nb)^N e^{aN^2/(Vk_BT)}.$$

   (a) $\langle E \rangle = k_B T^2 (\partial \ln Q / \partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여, 평균에너지 $\langle E \rangle$ 와 C_V 를 구하시오.

   (b) $P = -(\partial A / \partial V)_{N,T}$ 임을 이용하여, van der Waals equation of state 을 유도하시오.

5. **(총 10 점, 각 5 점)** 다음은 수업 시간에 배웠던 몇 가지 기체에 대한 일정압력 몰열용량에 대한 자료이다. 다음 물음에 답하여라.

Table 2.2 Molar Heat Capacity at Constant Pressure as a Function of Temperature from 300 to 1800 K: $\overline{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3$

	α	β	γ	δ
	$\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$	$10^{-2}\,\mathrm{J\,K^{-2}\,mol^{-1}}$	$10^{-5}\,\mathrm{J\,K^{-3}\,mol^{-1}}$	$10^{-9}\,\mathrm{J\,K^{-4}\,mol^{-1}}$
$N_2(g)$	28.883	−0.157	0.808	−2.871
$O_2(g)$	25.460	1.519	−0.715	1.311
$H_2(g)$	29.088	−0.192	0.400	−0.870
$CO(g)$	28.142	0.167	0.537	−2.221
$CO_2(g)$	22.243	5.977	−3.499	7.464
$H_2O(g)$	32.218	0.192	1.055	−3.593
$NH_3(g)$	24.619	3.75	−0.138	—
$CH_4(g)$	19.875	5.021	1.268	−11.004

Source S. I. Sandler, *Chemical and Engineering Thermodynamics,* 3rd ed. Copyright ©1999 Wiley, Hoboken, NJ. This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc.

(a) $O_2(g)$, $CO(g)$, CO_2 에 대하여 $\bar{H}^\circ(1000K) - \bar{H}^\circ(298.15K)$ 를 구하여라.

(b) $O_2(g)$, $CO(g)$, CO_2 에 대하여 $\bar{S}^\circ(1000K)$ 를 구하여라. (힌트 : 열역학 제 3 법칙을 이용하여야 함.)